

La norme de Thurston sur l'homologie des 3-variétés

Paul DEVLEESCHOUWER
N° étudiant : 21505785

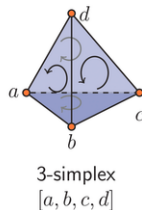
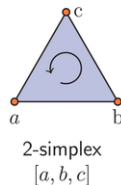
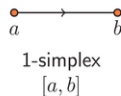
29 mai 2026

Sommaire

- 1 Rappels : homologie et caractéristique d'Euler
- 2 **Théorème 1** : construction de $\|\cdot\|_T$
- 3 Exemple : un complément d'entrelacs
- 4 Norme duale $\|\cdot\|_T^*$
- 5 **Théorème 2** : B_M et B_M^* sont des polytopes
- 6 Cohomologie et classe d'Euler
- 7 **Théorème 3** : norme de Thurston de classes d'Euler

Variétés et simplexes

- **n -variété** : espace M localement homéomorphe à $\mathbb{R}^n$
- **k -simplexe** : $\Delta^k := \text{EnveloppeConv}(e_1, \dots, e_k) \subseteq \mathbb{R}^k$

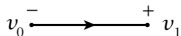


Source : *Topological Data Analysis of Biological Aggregation Models*

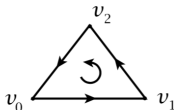
- **k -simplexe de M** : $\sigma : \Delta^k \rightarrow M$

Homologie

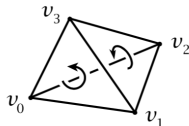
- **k -chaînes** : $\Delta_k(M; A) := \bigoplus_{\sigma: \Delta^k \rightarrow M} A\sigma \in A\text{-mod}$
- **Application bord** : $\partial_k: \Delta_k(M; A) \rightarrow \Delta_{k-1}(M; A)$



$$\partial[v_0, v_1] = [v_1] - [v_0]$$



$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1]$$



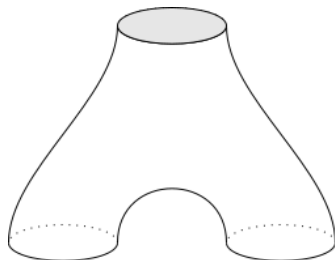
$$\begin{aligned} \partial[v_0, v_1, v_2, v_3] = & [v_1, v_2, v_3] - [v_0, v_2, v_3] \\ & + [v_0, v_1, v_3] - [v_0, v_1, v_2] \end{aligned}$$

Plus généralement $\partial_k(\sigma) := \sum_{i=0}^k (-1)^i \sigma|_{[v_1, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_k]}$ pour tout $\sigma: \Delta^k \rightarrow M$.

Homologie

On note

$$H_k(M; A) := \ker \partial_k / \operatorname{im} \partial_{k+1} \in A\text{-mod}.$$



Le lacet (en haut) est égal à la paire paire disjointe de lacets (en bas) dans $H_1(M; A)$

Remarque. $H_k(M; \mathbb{Z})$ est un réseau de $H_k(M; \mathbb{R})$.

Caractéristique d'Euler

Si M est compacte de dim n et $b_k := \dim_{\mathbb{R}} H_k(M; \mathbb{R}) < +\infty$, on pose

$$\chi(M) := \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k \in \mathbb{Z}$$

$$\chi_-(M) := \sum_{N \subset M \text{ composante connexe}} \max(0, -\chi(N)) \geq 0.$$

Si $M = S$ est une surface de genre g à n composantes de bord,

$$\chi(S) = 2(1 - g) - n.$$

Définition

M est une 3-variété *compacte* et *orientée*. Pour $\sigma \in H_2(M; \mathbb{Z})$,

$$\| \sigma \|_T := \inf \{ \chi_-(S) \mid S \text{ surface plongée représentant } \sigma \}.$$

$\| \cdot \|_T$ s'étend à $H_2(M; \mathbb{R})$ en une semi-norme, et

$$\| \cdot \|_T^{-1}(\{0\}) = F := \text{Vect}(\{[S] \mid S \subseteq M \text{ surface plongée}, \chi(S) \geq 0\}).$$

On note B_M la boule unité de $\| \cdot \|_T$.

Énoncé

Théorème 1.

Soit M une 3-variété compacte orientée sans bord (resp. à bord).
 Il existe une semi-norme $\| \cdot \|_T$ sur $H_2(M; \mathbb{R})$ (resp.
 $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$), c'est-à-dire

- (i) $\| a\phi \|_T = |a| \| \phi \|_T$ pour tous $a \in \mathbb{R}$ et $\phi \in H_2(M; \mathbb{R})$ (resp.
 $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$)
- (ii) $\| \phi + \psi \|_T \leq \| \phi \|_T + \| \psi \|_T$ pour tous $\phi, \psi \in H_2(M; \mathbb{R})$
 (resp. $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$).

De plus, $\| \cdot \|_T$ s'annule exactement sur F . En particulier, si toutes les surfaces plongées dans M représentant un élément non nul de $H_2(M; \mathbb{R})$ (resp. $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$) ont une caractéristique d'Euler strictement négative, alors $\| \cdot \|_T$ est une norme.

Idée de la preuve : la 2-chirurgie

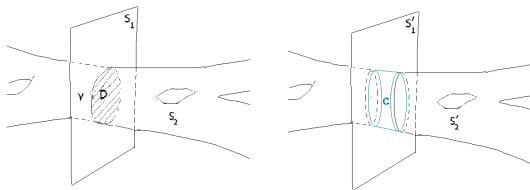
On a deux surfaces plongées $S_1, S_2 \subseteq M$. Pour montrer

$$\| [S_1] + [S_2] \|_T \leq \| [S_1] \|_T + \| [S_2] \|_T$$

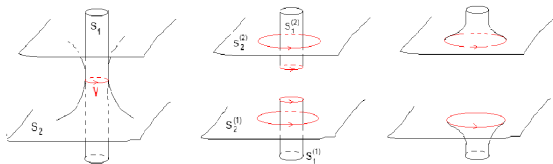
on veut trouver un représentant plongé de $[S_1] + [S_2]$:

1. Partir de $S_1 \cup S_2$
2. Éliminer $S_1 \cap S_2$ composante par composante.

Idée de la preuve : la 2-chirurgie



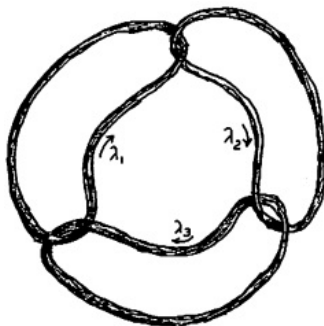
Premier type d'intersection



Deuxième type d'intersection

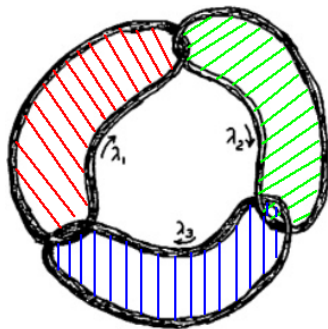
La chaîne fermée à trois maillons

On étudie $M := \mathbb{S}^3 \setminus \lambda$.



$$\lambda = \lambda_1 \cup \lambda_2 \cup \lambda_3$$

La chaîne fermée à trois maillons



On a $H_2(M; \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}[S_1] \oplus \mathbb{R}[S_2] \oplus \mathbb{R}[S_3]$.

Calcul de $\| \pm [S_i] \|_{\mathcal{T}}$

S_1 est un disque à 2 trous : $\chi(S_1) = 2(1 - 0) - 3 = -1$ donc

$$\| [S_1] \|_{\mathcal{T}} \leq \chi_-(S_1) = 1.$$

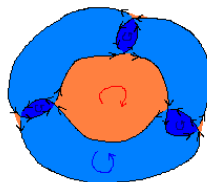
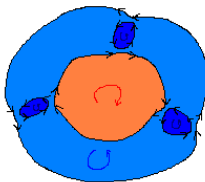
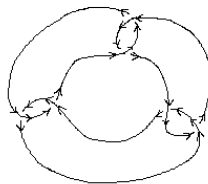
On en déduit $\| [S_1] \|_{\mathcal{T}} = 1$, puis

$$\| \pm [S_i] \|_{\mathcal{T}} = 1$$

pour $i = 1, 2, 3$.

Calcul de $\| \pm [S_1] \pm [S_2] \pm [S_3] \|_T$

Trouver un représentant plongé de $[S_1] + [S_2] + [S_3]$: on utilise l'algorithme de Seifert.

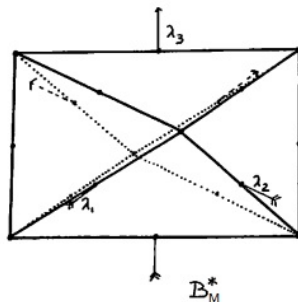
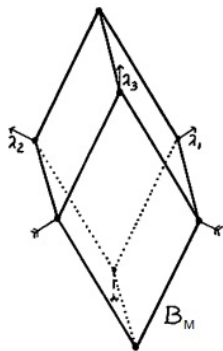


La surface S obtenue est un représentant plongé de $[S_1] + [S_2] + [S_3]$:

$$\| [S_1] + [S_2] + [S_3] \|_T \leq \chi_-(S) = 1.$$

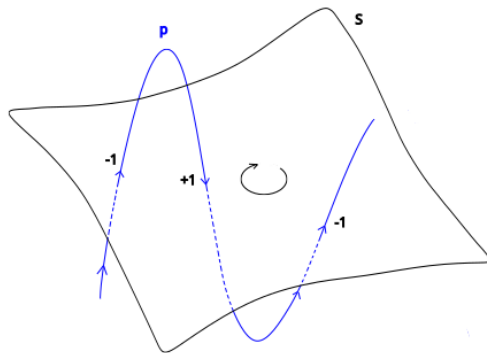
Conclusion : forme de la boule unité

Par le théorème 2 :



Dualité de Poincaré dans une 3-variété compacte orientée

Si $p \subseteq M$ est une courbe plongée et $S \subseteq M$ une surface plongée, $\langle [p], [S] \rangle$ désigne le nombre de fois que p traverse S .



$$\langle [p], [S] \rangle = -1 + 1 - 1 = -1$$

Définition

Lemme.

$\gamma \in H_1(M; \mathbb{R}) \mapsto \langle \gamma, \cdot \rangle \in H_2(M; \mathbb{R})^\vee$ est un isomorphisme.

Pour tout $\gamma \in H_1(M; \mathbb{R})$,

$$\|\gamma\|_T^* := \sup_{\sigma \in B_M} \langle \gamma, \sigma \rangle$$

avec $B_M \subseteq H_2(M; \mathbb{R})$ la boule unité de $\|\cdot\|_T$. On note

$$B_M^* \subseteq H_1(M; \mathbb{R})$$

la boule unité de $\|\cdot\|_T^*$.

Énoncé

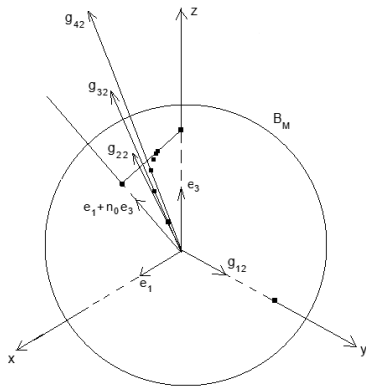
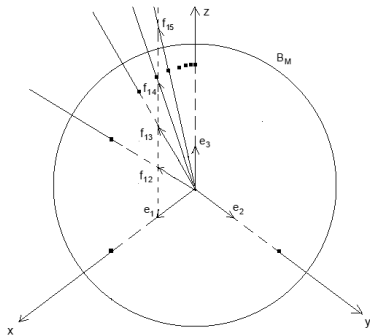
Théorème 2.

Soit M tel que ci-dessus. Si $\| \cdot \|_T$ est une norme, alors B_M^* est un polyèdre dont les sommets $\pm\gamma_1, \dots, \pm\gamma_k$ sont des points de $H_1(M)$, et B_M est son polyèdre dual, défini par

$$B_M = \{ \sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid \forall i \in \{1, \dots, k\}, \langle \gamma_i, \sigma \rangle \leq 1 \}.$$

Idée de la preuve : les plans d'appui

On suppose $H_2(M; \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^3$ et $H_2(M; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}^3$.



Cohomologie singulière

M est une n -variété, A est un anneau. On note

$$\begin{aligned}\Delta^k(M; A) &:= \Delta_k(M; A)^\vee = \operatorname{Hom}(\Delta_k(M; A), A) \\ d_k &:= - \circ \partial_{k+1} : \Delta^k(M; A) \rightarrow \Delta^{k+1}(M; A)\end{aligned}$$

et

$$H^k(M; A) := \ker d_k / \operatorname{im} d_{k-1}.$$

Dualité de Poincaré

M est une n -variété compacte et orientée, A est un anneau.

Dualité de Poincaré

$$H^k(M; A) \simeq H_{n-k}(M; A) \text{ pour } 0 \leq k \leq n$$

Exemple. Si $\dim M = 3$,

$$H^1(M; A) \simeq H_2(M; A) \qquad H^2(M; A) \simeq H_1(M; A).$$

Si de plus $A = \mathbb{R}$,

$$H^2(M; \mathbb{R}) \simeq H_1(M; \mathbb{R}) \simeq H_2(M, \mathbb{R})^\vee.$$

Utilisation de formes différentielles

M est une n -variété lisse.

Théorème de De Rahm

$$H^k(M; \mathbb{R}) \simeq H_{\text{dR}}^k(M) \text{ pour } 0 \leq k \leq n.$$

Toute 3-variété admet une unique structure lisse à difféomorphisme près.

Classe d'Euler

Soit B une n -variété orientée, $p : E \rightarrow B$ est un fibré vectoriel de rang k . On prend une section générique $s : B \rightarrow E$ de p . Alors

$$s^{-1}(0) \subseteq B$$

est une sous-variété de dimension $n - k$. La **classe d'Euler** de p est la classe de cohomologie

$$e(p) \in H^k(B; \mathbb{Z})$$

duale de Poincaré de $[s^{-1}(0)] \in H_{n-k}(M; \mathbb{R})$.

Exemple : les 3-variétés fibrées sur le cercle

Soit M une 3-variété compacte orientée fibrée sur le cercle, $\rho : M \rightarrow \mathbb{S}^1$ la projection et F la fibre. On note

$$\tau := \bigsqcup_{x \in \mathbb{S}^1} T\rho^{-1}(x) \subseteq TM.$$

le fibré tangent aux fibres. Alors

$$e(\tau) \in H^2(M; \mathbb{R}) \simeq H_1(M; \mathbb{R}).$$

Lemme

$$\chi(F) = \langle e(\tau), [F] \rangle.$$

Énoncé

Soit M une 3-variété compacte orientée fibrée sur $\mathbb{S}^1$, de fibre F telle que $\chi(F) < 0$.

Théorème 3.

La classe d'Euler de l'espace tangent à n'importe quelle fibration de M sur $\mathbb{S}^1$ est un sommet de B_M^* , et en particulier

$$\|e(\tau)\|_T^* = 1.$$

Le rayon déterminé par la classe d'homologie de n'importe quelle fibre intersecte l'intérieur d'une face supérieure de ∂B_M , et on a

$$\|\sigma\|_T = |\langle e(\tau), \sigma \rangle|$$

pour tout σ au voisinage de ce rayon.

Idée de la preuve : des fibrations voisines de ρ

Pour rappel $\rho : M \rightarrow \mathbb{S}^1$. On note

$$\omega := \rho^* \frac{1}{2\pi} d\theta \in \Omega^1(M).$$

À partir de ω , on définit une famille de fibrations

$$\rho'_\eta : M \rightarrow \mathbb{S}^1$$

de fibres F'_η où η varie dans un ensemble dense au voisinage de ω .
Alors

$$\| [F'_\eta] \|_\tau = \langle e(\tau), [F'_\eta] \rangle$$

et $[F'_\eta]$ varie au voisinage de $[F]$.

Conclusion

On a construit une semi-norme $\| \cdot \|_T : H_2(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que

- Sa boule B_M et la boule de sa norme duale B_M^* sont des polyèdres.
- Si M est fibrée sur $\mathbb{S}^1$, $e(\tau)$ est un sommet et les fibres sont à l'intérieur des faces de ∂B_M .